Enunciado de la actividad

Los sistemas informáticos desempeñan un papel muy importante para la optimización de procesos en diversas áreas de cualquier organización. La tecnología brinda la posibilidad de automatizar tareas, recopilar y analizar datos a gran escala, agilizar procesos, y proporcionar soluciones a desafíos complejos.

Te propongo que retomes lo que definiste en el trabajo práctico anterior y realices una entrega de acuerdo con lo solicitado en la consigna. Recuerda que puedes definir cualquier organización real y explorar oportunidades en relación con su seguridad, logística, gestión de inventarios, optimización de procesos industriales, análisis de datos, cuidado de la salud, la educación, o cualquier otra área.

Para continuar con la realización de un proyecto de desarrollo informático, se debe elegir aplicar un patrón de diseño, manteniendo la coherencia con las definiciones establecidas en la arquitectura previamente definida.

En la creación del prototipo, será fundamental que el mismo sea capaz de interactuar con una base de datos MySQL. Esta actividad incluye establecer conexiones, realizar consultas, actualizar registros y presentar resultados en la interfaz.

Como parte del proyecto integrador, se debe asegurar el uso de clases abstractas o interfaces para favorecer la reutilización de métodos y establecer una estructura robusta mediante la gestión de excepciones en Java. Finalmente, se debe aplicar la declaración, inicialización y manipulación de arreglos, así como la utilización de la clase *ArrayList*.